

해운산업의 미래

AI와 로봇을 활용한 해운산업의 변화 (온실가스 대응을 중심으로)

HMM 기술혁신연구소

한상태 책임 매니저

2026 6/17 | INCHEON KORMARINE CONFERENCE
AI 기술의 해운 조선 산업의 적용 사례



왜 지금 해운산업은 AI와 로봇을 말해야 하는가

기존 대응 방식은 한계에 도달, 이제는 판단과 실행의 혁신이 필요하다.



탄소규제 강화

IMO·EU ETS·FuelEU Maritime
글로벌·지역·운영 단위 규제 동시 강화

REGULATORY PRESSURE



연료비·탄소비용 증가

탄소세 비용 가중
연료 전략 재편 없는 손익 방어 불가

COST PRESSURE



안전·인력·운항 효율 부담

저속운항·선박개조만으로 한계
데이터 연결 없는 효과 제한

OPERATIONAL PRESSURE

AI는 판단을 고도화하고, 로봇은 현장 실행을 자동화한다 — 둘이 결합될 때 온실가스 대응력이 커진다.

온실가스 규제가 바꾸는 해운업 경영 방식

규제는 기술 선택의 문제가 아니라 – 경영 KPI를 바꾸고 있다.

글로벌



IMO Net-Zero Framework

GHG pricing mechanism

지역



EU ETS · FuelEU Maritime

Regional pricing mechanism

운항



CII · EEXI · SEEMP

선박별 탄소집약도 등급 · 효율 관리 · 개선계획

경영 KPI의 전환

과거

톤마일 경쟁력

더 많이, 더 빠르게 운송



규제 전환

현재

- 탄소집약도 (CII 등급)
- 연료전략 (대안연료 선택)
- 데이터 신뢰성 (MRV 정확도)

경영진의 새로운 질문

어떤 연료를 쓸 것인가?

어떤 선박을 먼저 개조할 것인가?

어떤 항로·항만 조합이 유리한가?

탄소비용을 누가 부담할 것인가?

AI가 해운 온실가스 영역에서 혁신하는 영역

선박을 더 똑똑하게 운항하게 만드는 네 가지 두뇌 역할

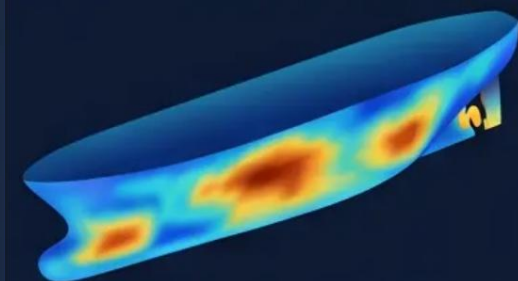
운항 최적화



- 최적 속도 자동 산출
- 도착시간 정밀 예측
- 연료 소모 실시간 최적화

경험 기반 → Data 기반

성능 관리



- 선체·프로펠러 오염 추정
- 성능 저하 조기 탐지
- 보수 시점 자동 추천

정해진 주기 → 최적의 주기

정비 최적화



- 엔진 이상 징후 탐지
- 부품 교체 주기 최적화
- 정비 비용 예측

계획 정비 → 예지 정비

규제·보고 자동화



- 데이터 검증
- 탄소 비용 시뮬레이션
- 보고서 자동 생성/검증

수작업 → 자동화

앞으로의 온실가스 경쟁력은 데이터를 잘 해석하는 선사에서 나온다.

로봇 기술을 통한 현장 작업의 탈 온실가스와 안전

위험하고 반복적인 작업을 로봇이 대신할 때, 탈 온실가스와 안전이 동시에 달성

선박 검사 로봇



- 드론 · ROV · 사족 보행
- 탱크 및 협소 구역 검사
- 위험 구역 검사

검사 방식 변화 → 시간 단축

선체 관리 로봇



- 선체 청소 및 오염 제거
- 표면 상태 점검
- 수중 점검

Fouling → 연료소모 직결

벙커링 로봇



- 메탄올, 암모니아 Hose 연결
- 작업자 안전 확보
- 벙커링 주변 안전 모니터링

독성 노출 회피 → 안전 확보

고소 정비 로봇



- 고소 부위 표면 점검 및 청소
- 작업자 추락 방지

고위험 작업 회피 → 안전 확보

인간이 더 안전하고 가치 있는 일에 집중할 수 있도록 돕는 파트너로 활용

AI × ROBOT INTEGRATION

AI와 로봇의 결합이 가져올 새로운 운영 모델

AI + 로봇 = 자가개전형 선박 운영 체계



경영적 의미

↗ **의사결정 속도 증가**
실시간 데이터 기반 즉각 대응

👤 **인력 의존도 감소**
위험 현장 작업의 자동화 전환

🛡️ **규제 대응 효율성 향상**
비용 경쟁력 강화

📊 **선대 전체 표준화**
운영 방식의 일관성 확보

선박 온실가스 대응을 위한 유망 적용 시나리오

단기 수익성과 규제 대응 효과가 높은 4가지 영역

A

운항 최적화



목표 연료비 절감·CII 등급 개선

수단 AI 기반 Weather Routing
Speed Optimization

즉시 도입 가능·투자 대비 효과 높음

B

선체 성능 관리



목표 성능 저하 조기 탐지·
연료절감

수단 Fouling Detection
Cleaning Robot

선체 오염 → 연료 소모 증가

C

항만 연계 최적화



목표 대기시간 감축·
불필요 배출 저감

수단 Port Call Optimization
ETA 정밀화

JIT (Just In Time) 지향

D

규제 대응 자동화



목표 ETS / FuelEU / MRV
대응비용 절감

수단 데이터 검증·보고 자동화
탄소비용 시뮬레이션

규제 리스크 선제 관리

단기 효과가 빠른 영역부터 시작하여 데이터 역량과 ROI 동시 축적

기술 도입의 장애 요인과 리스크 관리

문제는 기술 부족보다 — 신뢰, 표준, 책임 체계의 부족



주요 리스크 영역

데이터 품질 불균일 선박 별 센서 체계가 달라 통합 분석이 어렵다

AI 판단의 설명가능성 부족 왜 그런 추천을 했는지 설명하기 어렵다

사이버보안 취약성 연결된 시스템일수록 공격 표면이 넓어진다

승무원·육상조직의 수용성 현장의 신뢰 없이는 시스템이 작동하지 않는다

규제와 책임 소재 불명확 자율 기능 오작동 시 누가 책임지는가

선급·보험의 기준 미비 새로운 기술을 평가할 기준이 아직 형성 중이다

우리가 던져야 할 질문들

**AI의 추천을
누가 승인할 것인가?**

의사결정 권한과 책임의 재정의 필요

**원격·자율 기능에서
최종 책임자는 누구인가?**

선장, 선사, 소프트웨어 공급자 간 책임 구조

**선급과 보험은 어떤 기준으로
이 기술을 받아들일 것인가?**

제도권 편입 없이는 실질 운용 불가

핵심 결론 | 기술 도입 = 시스템 도입 — 데이터 거버넌스와 운영 규정이 반드시 병행되어야 한다

해운 AI와 로봇 활용의 성패를 결정하는 데이터 품질 관리



ISO/IEC 25012 · 25024 — 데이터 품질 모델과 측정 방법



Accuracy (정확성)

데이터가 실제 값을 올바르게 표현하는가



Completeness (완전성)

필요한 데이터가 빠짐없이 포함되는가



Consistency (일관성)

데이터의 분포가 일관적인가



Currentness (현재성)

데이터가 일정한 시간 간격으로 들어오는가



Traceability (추적성)

대시보드 수치가 어떤 센서·알고리즘·보정 절차를 거쳤는지 추적 가능한가



Availability & Recover.

항해 발생 시 데이터가 지속 제공되고 복구 가능한가

표준 체계 — 정형 → AI·비정형 데이터로 확장



ISO/IEC 25012 + 25024

구조화 데이터 품질

데이터 품질 특성 정의(25012) + 정량적 측정 체계(25024)
AIS, ECDIS, 기관 센서, 기상·연료·정비 이력
데이터 품질 관리의 핵심 기반



AI 시대 확장 필요



ISO/IEC 5259-2 + 5259-3

AI·비정형 데이터 품질

AI/ML 데이터 품질 모델 측정 (5259-2) + DQMS 관리 체계 (5259-3)
영상·음성·드론 이미지 등 비정형 데이터까지 포괄

데이터 품질 표준과 관리는 해운 디지털 전환의 **기반 인프라**이다

HMM's Activities

운항 최적화: 아비커스 자율운항시스템 도입

선원의 판단을 없애는 기술이 아니라, 최적 항로·속력·RPM 제어를 통해
연료비와 탄소비용을 동시에 줄이는 운항 최적화 기술

- ✓ 2026년 아비커스 HiNAS Control 40척 도입 및 기술협력 MOU 체결
- ✓ Level 2 자율운항: 항로 추종, 충돌회피, 조타·RPM 자동제어 지원
- ✓ 기상·해류·흘수·ETA 반영 AI 기반 RPM Optimizer로 연료 최적화
- ✓ 파일럿 기준 평균 4.2% 연료 절감



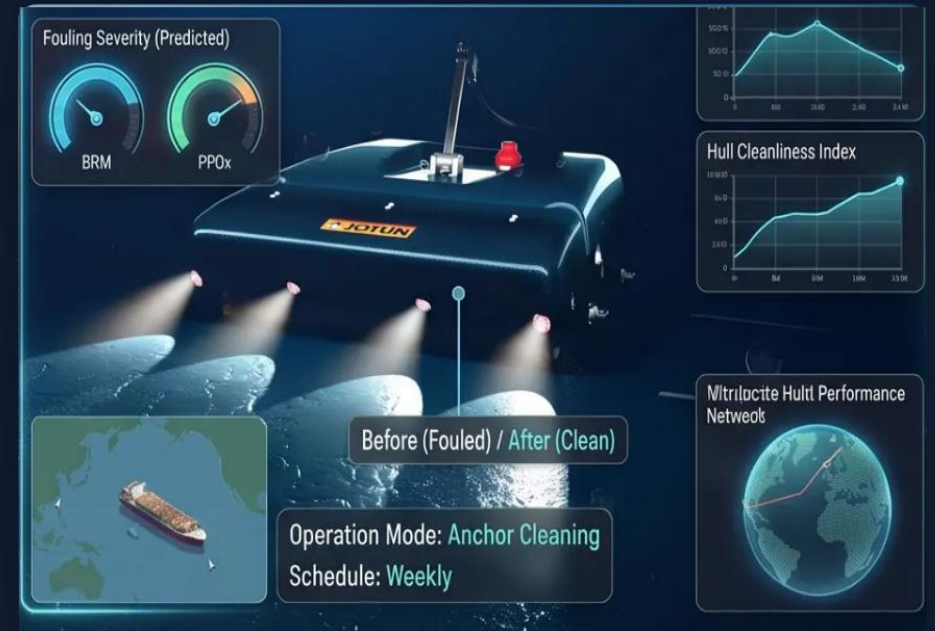
탈탄소 전략 포인트 : 기상 상황을 고려한 운항 효율 향상

HMM's Activities

선체 방오 관리: Jotun Hull Skating Solutions

선체가 더럽혀진 뒤 복구하는 방식이 아니라,
초기 단계에서 제거해 선박 성능과 연료효율을 지속적으로 유지하는 성능관리 솔루션

- ✓ 초기 fouling 제거를 통한 'always-clean hull' 유지 (예방형 관리)
- ✓ 선박 탑재형 운영 로봇(HullSkater)으로 정박/묘박 중 사용 가능
- ✓ 코팅, 데이터 기반 fouling prediction, proactive cleaning 통합 체계
- ✓ Lloyd's Register로부터 통합 방오 솔루션 인증 부여



탈탄소 전략 포인트 : 선체 저항 감소를 통한 추진 효율 향상

CONCLUSION

AI와 로봇의 활용 운영 혁신의 출발점

앞으로의 경쟁력은 더 큰 선박보다
더 정확한 데이터, 더 빠른 의사결정, 더 자동화된 현장에서 만들어진다.

정확한 데이터

신뢰할 수 있는 정보

빠른 의사결정

AI 기반 실시간 최적화

자동화된 현장

로봇이 수행하는 정밀 작업